

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1 Lý do chọn đề tài

Thương mại điện tử đang là xu thế tất yếu trong thói quen tiêu dùng hiện đại. Tuy nhiên, việc kinh doanh các mặt hàng thời trang đặc thù và nhạy cảm (như đồ lót, corset, phụ kiện cá nhân) đặt ra những bài toán hệ thống rất phức tạp về quản lý biến thể sản phẩm (nhiều hệ kích cỡ chéo nhau, đa dạng màu sắc) và yêu cầu sự tinh tế tuyệt đối trong trải nghiệm mua sắm của khách hàng.

Thực tế, nhiều nền tảng bán lẻ quy mô nhỏ hiện nay gặp khó khăn trong việc tổ chức cơ sở dữ liệu sản phẩm một cách logic, hoặc thiếu các tính năng bảo vệ sự riêng tư cho người mua. Đề tài "*Xây dựng Website Thương mại điện tử chuyên doanh Thời trang và Phụ kiện cá nhân nam nữ*" được thực hiện nhằm áp dụng các kỹ thuật thiết kế cơ sở dữ liệu chặt chẽ để giải quyết bài toán phân loại hàng hóa phức tạp, đồng thời xây dựng một luồng xử lý đơn hàng tự động, riêng tư và thân thiện với người dùng.

1.2 Mục tiêu dự án

Mục tiêu chính của đề án là xây dựng một hệ thống Web quản lý bán hàng hoàn chỉnh với các đặc điểm:

- **Quản lý dữ liệu thông minh:** Xử lý và lưu trữ mượt mà hệ thống biến thể sản phẩm đa chiều (Product Variants) bao gồm Size chữ (S, M, L), Size số (36, 37) và Size cúp ngực (34A, 36B),... kết hợp với màu sắc.
- **Trải nghiệm mua sắm tinh tế:** Tích hợp tính năng đặc thù "Giao hàng kín đáo" (Discreet Shipping) ngay trong luồng thanh toán, tự động ẩn danh tên sản phẩm nhạy cảm trên hóa đơn giao hàng để bảo vệ quyền riêng tư.
- **Tìm kiếm và lọc đa điều kiện:** Cho phép người dùng tra cứu sản phẩm chính xác theo nhiều tiêu chí cùng lúc (Danh mục cha/con, Khoảng giá, Size, Màu sắc).
- **Quản trị hệ thống (Admin Panel) toàn diện:** Xây dựng khu vực hậu đài bảo mật cho phép Quản trị viên theo dõi tồn kho, thao tác thêm/sửa/xóa (CRUD) sản phẩm và quản lý trạng thái đơn hàng xuyên suốt.

- **Giao diện trực quan:** Thiết kế luồng thao tác (UI/UX) rõ ràng, đặt trọng tâm vào việc hiển thị thông tin sản phẩm và giỏ hàng mạch lạc, dễ hiểu.

1.3. Phạm vi nghiên cứu

- **Đối tượng sử dụng:** Hệ thống phân quyền rõ ràng bao gồm Khách hàng (Tìm kiếm, Đặt hàng, Quản lý tài khoản) và Quản trị viên (Quản lý toàn bộ dữ liệu, Xử lý đơn hàng).
- **Nền tảng triển khai:** Web Application chạy trên các trình duyệt phổ biến (Chrome, Edge, Safari...) với giao diện tương thích đa thiết bị (Responsive Design).
- **Giới hạn hệ thống:**
 - Hệ thống tập trung chuyên sâu vào ngành hàng thời trang nam/nữ, đồ lót nữ sexy và phụ kiện cá nhân tiêu chuẩn.
 - Quy trình thanh toán trong giai đoạn này tập trung hoàn thiện luồng xử lý logic giỏ hàng và phương thức thanh toán khi nhận hàng (COD). Chưa tích hợp trực tiếp API của các Cổng thanh toán điện tử thật (như VNPay, Momo) hay hệ thống của bên vận chuyển thứ 3.

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Hệ thống được thiết kế và phân quyền dựa trên 3 nhóm đối tượng người dùng (Tác nhân/Actors) chính, bao gồm:

1. Nhóm chức năng dành cho khách vắng lai (Guest): *Khách vắng lai là những người truy cập vào hệ thống nhưng chưa đăng nhập hoặc chưa có tài khoản. Họ được cấp quyền thực hiện các thao tác cơ bản để tìm hiểu thông tin.*

- **Duyệt danh mục sản phẩm:** Xem cấu trúc cây danh mục (Thời trang Nam/Nữ, Đồ lót, Corset, Phụ kiện, Giày dép, lưu ý các đồ như đồ lót hoặc corset, phụ kiện yêu cầu user đăng nhập để xác thực tuổi).
- **Tìm kiếm và Lọc đa điều kiện (Filter):** Tra cứu giao nhau giữa các biến thể (Khoảng giá, Màu sắc, Hệ Size chữ S/M/L, Hệ Size số 36/37, Hệ Size cúp ngực 34A/36B,...).
- **Xem chi tiết sản phẩm:** Xem hình ảnh, mô tả, chọn Tổ hợp biến thể (Màu sắc + Kích cỡ) và kiểm tra trạng thái tồn kho thực tế (Real-time stock).
- **Quản lý giỏ hàng tạm thời:** Thêm, sửa số lượng, xóa sản phẩm khỏi giỏ.
- **Xác thực:** Đăng ký tài khoản mới, Đăng nhập hệ thống, Khôi phục mật khẩu qua Email, Xác thực OTP bằng nodemailer.

2. Nhóm chức năng dành cho khách hàng thành viên (User): *Thành viên là những người đã đăng nhập vào hệ thống. Họ kế thừa toàn bộ quyền của khách vắng lai, cộng thêm các chức năng giao dịch và quản lý cá nhân.*

- **Quản lý hồ sơ cá nhân:** Cập nhật thông tin liên hệ, đổi mật khẩu, thiết lập và lưu trữ số địa chỉ nhận hàng mặc định.
- **Tiến hành đặt hàng (Checkout):** Chuyển đổi giỏ hàng thành đơn đặt hàng thực tế với phương thức thanh toán khi nhận hàng (COD).
- **Tính năng ẩn danh (Discreet Shipping):** Được quyền kích hoạt tùy chọn "Giao hàng kín đáo" tại bước thanh toán để hệ thống tự động ghi đè tên các mặt hàng nhạy cảm thành "Phụ kiện thời trang" trên phiếu giao hàng.
- **Quản lý đơn hàng:** Theo dõi lịch sử giao dịch và cập nhật trạng thái của các đơn hàng đang xử lý (Chờ xác nhận, Đang giao, Thành công).
- **Feedback đơn hàng:** User có quyền đánh giá sản phẩm đã ở trạng thái giao hàng thành công.

3. Nhóm chức năng dành cho Quản trị viên (Admin): *Quản trị viên là người nắm toàn quyền điều hành hệ thống thông qua một khu vực hậu đài (Backend/Dashboard) riêng biệt và bảo mật.*

- Admin kế thừa toàn bộ chức năng của User kèm thêm một số chức năng quản trị:

- **Quản lý Danh mục (Category Management):** Thêm, sửa, xóa, ẩn/hiện các danh mục hàng hóa.
- **Quản lý Sản phẩm và Biến thể (Product & Variant Management):** Thao tác dữ liệu sâu, thiết lập một sản phẩm cha đi kèm nhiều biến thể con, giá bán, size, màu và tồn kho riêng biệt cho từng biến thể).
- **Quản lý Đơn hàng (Order Management):** Duyệt đơn, cập nhật luồng trạng thái đơn hàng (Chờ xác nhận -> Đang chuẩn bị hàng -> Đang giao hàng -> Thành công / Đã hủy).
- **Quản lý Người dùng (User Management):** Xem danh sách tài khoản khách hàng, khóa/mở khóa tài khoản khi có dấu hiệu bất thường.
- **Thống kê và Báo cáo (Dashboard Analytics):** Theo dõi các chỉ số tổng quan như số lượng đơn hàng mới, sản phẩm sắp hết tồn kho và doanh thu tạm tính.
- **Gửi thông báo hệ thống hoặc tạo thông báo:** Admin có thể tự tạo thông báo gửi cho toàn bộ user hoặc tạo thông báo định kỳ hệ thống.
- **Tạo voucher:** Admin có thể tạo voucher có thời hạn sử dụng cho người dùng và gửi vào thông báo

2.2. Kiến trúc hệ thống (System Architecture)

Hệ thống sử dụng mô hình **Client-Server** giao tiếp chủ yếu qua chuẩn **RESTful API**, đảm bảo tính độc lập giữa giao diện hiển thị và logic xử lý dữ liệu.

1. Client (Frontend - Nền tảng: ReactJS):

- **Quản lý State (Trạng thái cục bộ):** Xử lý logic giỏ hàng (thêm, bớt, tính tổng tiền tạm thời) ngay trên trình duyệt của người dùng trước khi gửi yêu cầu lên Server, giúp giảm tải cho hệ thống.
- **Xử lý luồng dữ liệu:** Gọi các API từ Backend để lấy danh sách sản phẩm, biến thể, hiển thị thông báo (Notification) và quản lý phiên đăng nhập (Token/Cookie).

2. Server (Backend - Nền tảng: Node.js kết hợp ExpressJS):

- **API Server:** Xây dựng hệ thống RESTful API cung cấp các điểm neo (endpoints) cho Frontend gọi dữ liệu.

- **Middleware & Xác thực (Authentication):** Xử lý đăng nhập, cấp phát và xác thực JWT (JSON Web Token), đồng thời phân quyền chặt chẽ các Route (ví dụ: chặn User thường truy cập vào API tạo Voucher của Admin).
- **Business Logic (Xử lý nghiệp vụ lõi):** Chịu trách nhiệm thực hiện các phép tính nhạy cảm như áp dụng Voucher, kiểm tra tồn kho theo thời gian thực (tránh tình trạng đặt lỗi hàng), và kích hoạt tính năng "Giao hàng kín đáo" (Discreet Shipping) trước khi lưu đơn.
- **Quản lý File:** Xử lý luồng upload và lưu trữ hình ảnh sản phẩm, avatar người dùng.

3. Database

- **MySQL**

2.3. Thiết kế Cơ sở dữ liệu (Database Schema)

Hệ thống được thiết kế theo mô hình quan hệ (RDBMS) với các bảng (Tables) lỗi được chuẩn hóa để tránh dư thừa dữ liệu và xử lý mượt mà bài toán "Biến thể sản phẩm".

1. Bảng Users (Người dùng) Quản lý thông tin đăng nhập, hồ sơ cá nhân và phân quyền.

- **id** (INT, Primary Key): Mã người dùng tự tăng.
- **email** (VARCHAR, Unique): Email đăng nhập.
- **password** (VARCHAR): Mật khẩu đã được mã hóa (Hash).
- **full_name, phone, address** (VARCHAR): Thông tin liên hệ cơ bản.
- **avatar_url** (VARCHAR, Nullable): Đường dẫn lưu trữ ảnh đại diện của người dùng.
- **role** (ENUM): Quyền hạn ('admin', 'user').
- **is_active** (BOOLEAN): Cờ trạng thái tài khoản (Mở/Khóa).

2. Bảng Categories (Danh mục sản phẩm) Sử dụng cấu trúc đệ quy (Self-referencing) để tạo cây danh mục cha - con.

- **id** (INT, Primary Key)
- **name** (VARCHAR): Tên danh mục (Đồ lót, Corset, Phụ kiện...).
- **parent_id** (INT, Foreign Key): Trỏ về chính bảng Categories để phân cấp.

- `is_age_restricted` (BOOLEAN): Cờ đánh dấu danh mục nhạy cảm, yêu cầu đăng nhập để xác thực.

3. Bảng Products (Sản phẩm gốc) Lưu trữ thông tin chung và hình ảnh đại diện (Thumbnail) của sản phẩm.

- `id` (INT, Primary Key)
- `category_id` (INT, Foreign Key): Thuộc danh mục nào.
- `name` (VARCHAR): Tên sản phẩm.
- `description` (TEXT): Mô tả chất liệu, kiểu dáng.
- `thumbnail_url` (VARCHAR): Đường dẫn ảnh bìa mặc định hiển thị ngoài trang chủ hoặc trang danh mục.

4. Bảng Product_Variants (Biến thể sản phẩm - Bảng cốt lõi) Giải quyết bài toán phân loại theo Size và Màu sắc. Mỗi biến thể có một hình ảnh thực tế đi kèm.

- `id` (INT, Primary Key)
- `product_id` (INT, Foreign Key): Trỏ về bảng Products.
- `size` (VARCHAR): Kích cỡ (VD: '34A', 'M', '38').
- `color` (VARCHAR): Màu sắc (VD: 'Đen', 'Đỏ Ren').
- `image_url` (VARCHAR): Đường dẫn ảnh chi tiết của riêng màu/biến thể đó. Khi user click chọn màu, Frontend sẽ lấy ảnh này để hiển thị.
- `price` (DECIMAL): Giá bán.
- `stock` (INT): Số lượng tồn kho thực tế.

5. Bảng Vouchers (Mã giảm giá)

- `id` (INT, Primary Key)
- `code` (VARCHAR, Unique): Mã nhập (VD: 'SEXYNIGHT10').
- `discount_amount` (DECIMAL): Số tiền được giảm.
- `usage_limit` (INT): Giới hạn số lần sử dụng tối đa.
- `expiry_date` (DATETIME): Hạn sử dụng của mã.

6. Bảng Orders (Đơn hàng tổng)

- `id` (INT, Primary Key)
- `user_id` (INT, Foreign Key): Người đặt đơn.

- voucher_id (INT, Foreign Key, Nullable): Mã giảm giá được áp dụng.
- total_amount (DECIMAL): Tổng tiền thanh toán cuối cùng.
- status (ENUM): Trạng thái đơn ('pending', 'preparing', 'shipping', 'completed', 'cancelled').
- is_discreet_shipping (BOOLEAN): Kích hoạt che tên sản phẩm thành "Phụ kiện thời trang" trên phiếu giao.

7. Bảng Order_Details (Chi tiết đơn hàng)

- id (INT, Primary Key)
- order_id (INT, Foreign Key)
- variant_id (INT, Foreign Key): Lưu lại chính xác khách đã mua biến thể nào.
- quantity (INT): Số lượng mua.
- unit_price (DECIMAL): Giá bán chốt tại thời điểm bấm đặt hàng.

8. Bảng Reviews (Đánh giá & Phản hồi)

- id (INT, Primary Key)
- user_id (INT, Foreign Key)
- product_id (INT, Foreign Key)
- rating (INT): Số sao đánh giá (1 đến 5).
- comment (TEXT): Lời nhận xét của khách hàng.
- created_at (DATETIME): Thời gian gửi đánh giá.

CHƯƠNG III: CÁC GIẢI THUẬT VÀ LUỒNG XỬ LÝ CỐT LỖI

Khác với các hệ thống thuần hiển thị thông tin, website thương mại điện tử đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối về mặt dữ liệu tài chính và kho hàng. Dưới đây là các luồng giải thuật cốt lõi được áp dụng trong hệ thống:

3.1. Giải thuật xử lý tương tranh khi đặt hàng (Race Condition Handling)

- **Bài toán:** Trong các đợt sale, kho chỉ còn đúng 1 chiếc áo lót size 34A màu Đen. Có 2 khách hàng (User A và User B) cùng cho vào giỏ và cùng bấm nút "Thanh toán" tại một thời điểm (chênh nhau vài mili-giây). Nếu không xử lý tốt, hệ thống sẽ trừ kho về -1 và cả 2 khách đều nghĩ mình đã mua thành công, dẫn đến lỗi vận hành.
- **Giải pháp (Luồng thuật toán):**

Sử dụng cơ chế **Database Transaction** (Giao dịch) kết hợp với **Row Locking** (Khóa dòng dữ liệu) của MySQL.

1. Bắt đầu Transaction khi User bấm đặt hàng.
2. Hệ thống truy vấn kiểm tra tồn kho của Biến thể (Variant) với lệnh `SELECT ... FOR UPDATE`. Lệnh này sẽ "khóa" dòng dữ liệu của sản phẩm đó lại.
3. Nếu tồn kho $\geq$ số lượng mua: Cho phép tạo đơn (`INSERT INTO Orders`) → Trừ tồn kho (`UPDATE Product_Variants`) → Xác nhận Transaction (`COMMIT`). Mở khóa dòng.
4. Nếu tồn kho $<$ số lượng mua: Hủy bỏ toàn bộ quá trình (`ROLLBACK`), nhả khóa và báo lỗi hết hàng cho User. Lúc này, User đến sau sẽ bị chặn lại an toàn.

3.2. Giải thuật lọc biến thể đa chiều (Multi-dimensional Variant Filtering)

- **Bài toán:** Khách hàng muốn tìm "Áo lót không gọng" (Category), "Màu Đen" (Color), "Size 36B" (Size), và "Giá dưới 500k". Dữ liệu nằm rải rác ở nhiều bảng khác nhau.
- **Giải pháp:** Xây dựng thuật toán tạo truy vấn động (Dynamic Query Builder) kết hợp kỹ thuật JOIN các bảng.
 1. Nhận mảng (array) các tham số bộ lọc từ Frontend gửi xuống.
 2. Hệ thống lấy bảng `Product_Variants` làm trung tâm. Đi từ Biến thể → nối (JOIN) sang bảng `Products` → nối sang bảng `Categories`.

3. Áp dụng các điều kiện logic AND: Chỉ trả về những Sản phẩm (Products) có ít nhất 1 Biến thể thỏa mãn *tất cả* các điều kiện về màu, size, giá và thuộc đúng danh mục yêu cầu.

3.3. Giải thuật xác thực và áp dụng Voucher (Voucher Validation Logic)

- **Bài toán:** Đảm bảo mã giảm giá không bị lạm dụng, không dùng quá hạn và tính toán đúng số tiền giảm.
- **Giải pháp (Luồng thuật toán):**
 1. **Input:** Nhận Voucher_Code và Total_Amount (Tổng tiền đơn hàng) từ giỏ hàng.
 2. **Check 1 (Tồn tại & Hạn dùng):** Truy vấn DB xem mã có tồn tại và expiry_date còn hạn hay không. Nếu → Trả về lỗi.
 3. **Check 2 (Giới hạn sử dụng):** Kiểm tra usage_limit. Nếu bằng 0 → Trả về lỗi "Mã đã hết lượt sử dụng".
 4. **Tính toán:** Tiền thanh toán cuối = Total_Amount - discount_amount. (Lưu ý thuật toán chặn số âm: Nếu tiền giảm > tổng tiền thì Tiền thanh toán cuối = 0).
 5. **Output:** Trả về số tiền cuối cùng cho Frontend. Khi đơn hàng tạo thành công, tiến hành trừ usage_limit đi 1 đơn vị trong DB.

3.4. Giải thuật ẩn danh đơn hàng nhạy cảm (Discreet Shipping Masking)

- **Bài toán:** Xử lý yêu cầu che tên sản phẩm nhạy cảm khi nhân viên in vận đơn gửi cho shipper.
- **Giải pháp (Luồng Middleware Hậu kỳ):**
 1. Khi Admin bấm nút "In Vận Đơn" (Generate Waybill), hệ thống nhận Order_ID.
 2. Truy vấn thông tin đơn hàng, kiểm tra cờ (flag) is_discreet_shipping.
 3. **Nếu FALSE:** Lấy thẳng tên thật của sản phẩm từ bảng Products và in ra.
 4. **Nếu TRUE:** Thuật toán duyệt qua từng món hàng trong đơn. Truy xuất lên bảng Categories để kiểm tra cờ is_age_restricted. Nếu thuộc danh mục nhạy cảm, thuật toán sẽ thực hiện chuỗi thay thế (String Replace), ghi đè tên món hàng thành giá trị mặc định là "Phụ kiện thời trang" trước khi xuất file PDF/máy in. Các món hàng bình thường khác (như Áo thun, Giày) trong cùng đơn đó vẫn giữ nguyên tên.

